

# 屬定闖關 使用指南

# 系統運作基本規格

## 環境需求

**Java 執行版本：**OpenJDK 17.0.16

**最低磁碟空間：**500 MB 可用空間

本專案基於輕量化部署設計，一般主機即可流暢進行端點服務測試。

## 專案核心

**遊戲當前版本：**Ver 1.0.1 (穩定發布版)

本手冊涵蓋核心伺服器模組的引導運行，以及基於 Unity ML-Agents 框架的 AI 控制端環境說明。

# 強化學習 AI 運作依賴庫

| 技術平台         | 核心庫名稱                | 主要作用說明                          |
|--------------|----------------------|---------------------------------|
| Unity 端      | ML-Agents 框架         | 建構決策場景，並對接 Python 進行行為推論訓練      |
| Python AI 核心 | mlagents, torch, gym | 深度學習引擎與標準化強化學習環境介面對接            |
| Python 數據科學  | numpy, pandas        | 神經網路輸入的高維度狀態矩陣運算與數據整理           |
| Python 視覺化   | matplotlib           | 訓練過程中 Reward 與 Loss 關鍵指標的動態曲線繪製 |

# | Step 1: 啟動伺服器前置工作

## 聯絡伺服器管理員

在進行任何遊戲端操作前，必須確保後端伺服器已處於運行狀態。

伺服器啟動是系統建立資料庫與 Socket 連線的基礎物理條件。若未開啟，遊戲端將無法登入並取得 AI 訓練數據。

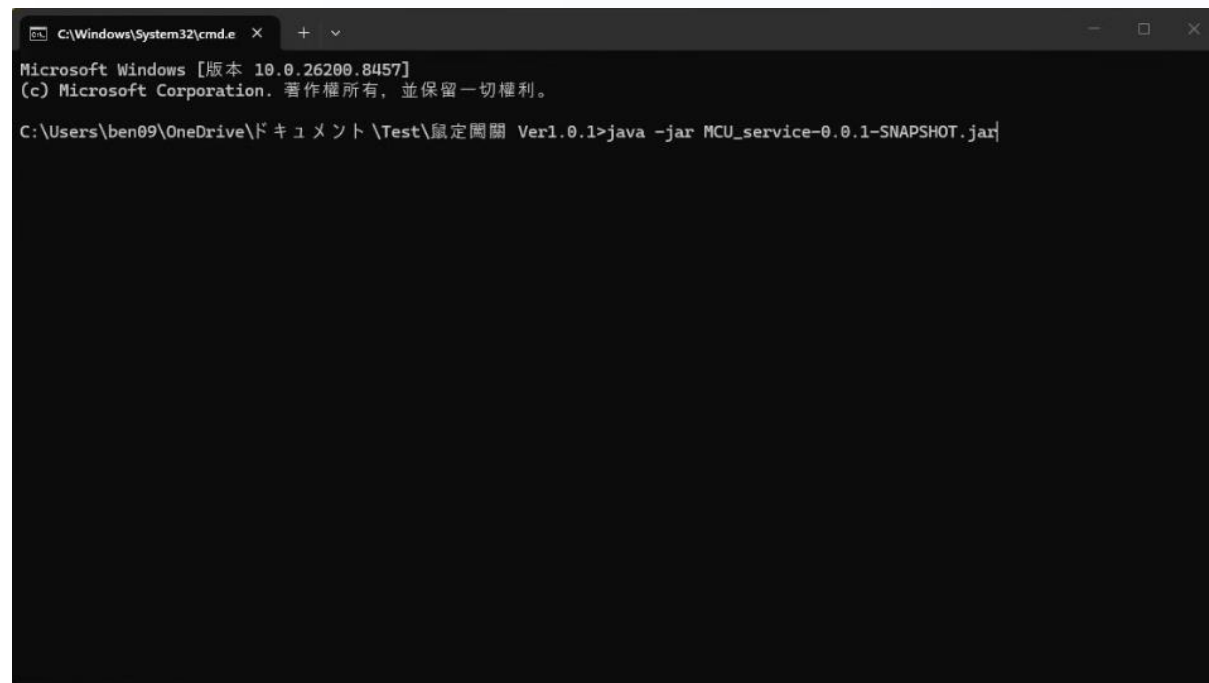
## Step 2: 啟動核心服務

### CMD 命令執行說明

請開啟遊戲安裝資料夾並啟動終端機 (CMD)，輸入以下命令：

```
java -jar MCU_service-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

\* 請先確認終端機路徑與實體 .jar 檔案完全在同一資料夾下。



```
C:\Windows\System32\cmd.exe X
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Users\ben09\OneDrive\ドキュメント\Test\鼠定閘閘 Ver1.0.1>java -jar MCU_service-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

## Step 3: 客戶端連線與帳號註冊

### 註冊全新帳號

啟動遊戲 Ver 1.0.1 客戶端，於主選單畫面點擊「註冊帳號」。

請依照引導完成資料設定，註冊後的資料將會由執行中的 JAR 服務即時寫入數據中心。完成後返回主畫面登入即可。

